

工业级视觉引擎： 从边缘检测到万物分割

[摘要] CNN 的真正价值不在论文里的 Accuracy，而在于引爆整个真实产业。本简报梳理 1986-2024 年 CV 演进的工程逻辑与产业部署边界。

1986

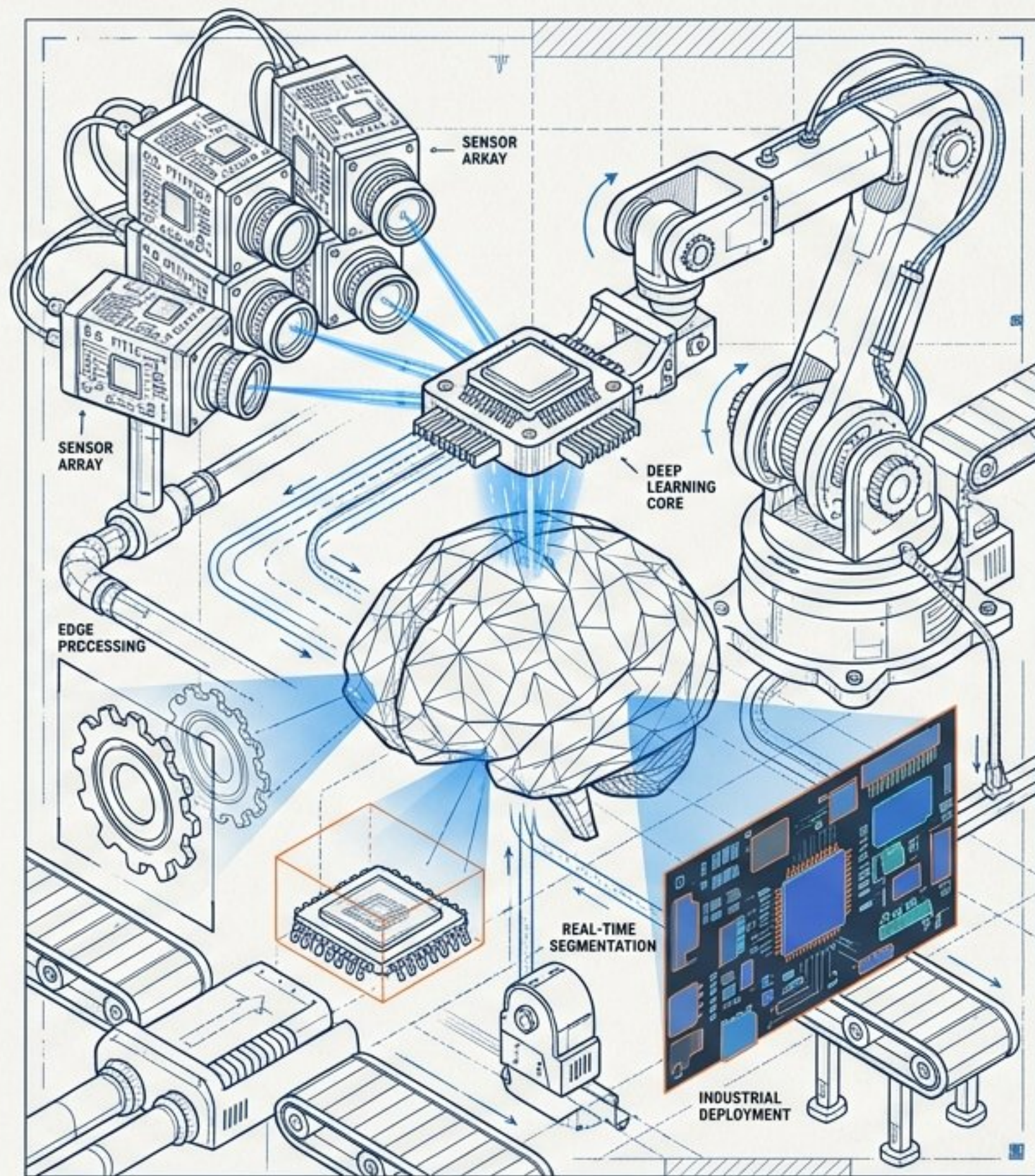
经典算法投产基准

45+ FPS

单阶段实时检测革命

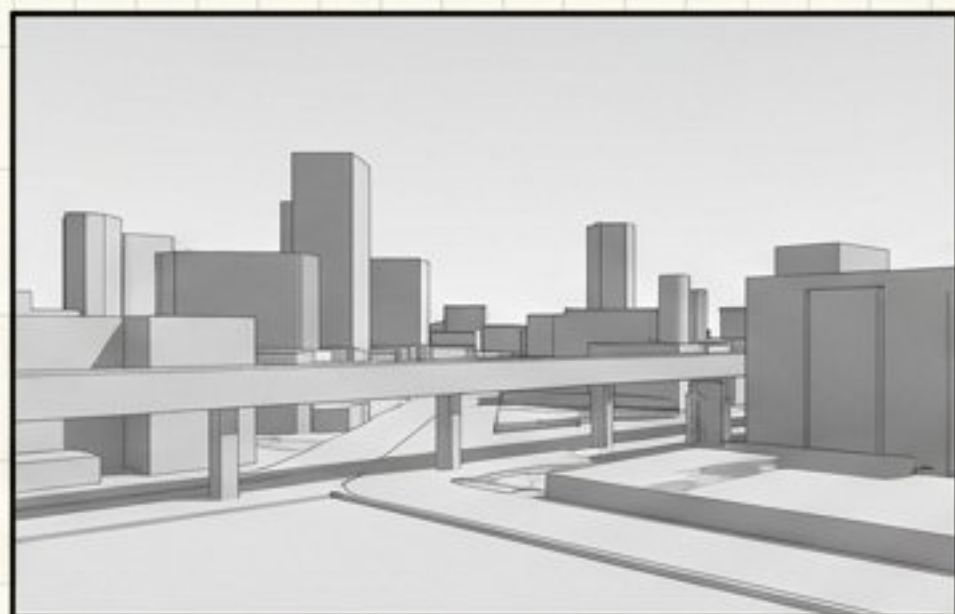
11 亿

基础模型掩膜数据规模



视觉理解的高维映射

真实的工业系统需要同时回答四个高维问题：



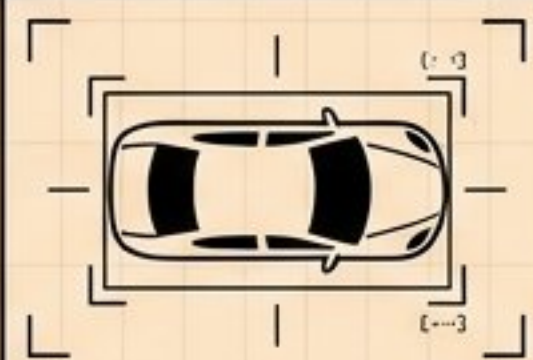
这是什么？[分类]

└ 安防监控 | 支付验证



在哪里？[目标检测]

└ 自动驾驶 | 工业机器人



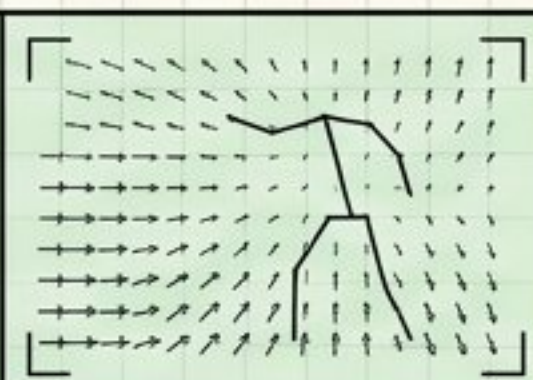
什么形状？[图像分割]

└ 医疗影像 | 卫星遥感



在动吗？[光流/姿态]

└ 动作捕捉 | AR/VR



历久弥新的基石：1986 年的 Canny 算法为何今天仍在运行？

Layer 1

[高斯滤波]

- 消除图像噪点

Layer 2

[梯度计算]

- 提取边缘幅值

Layer 3

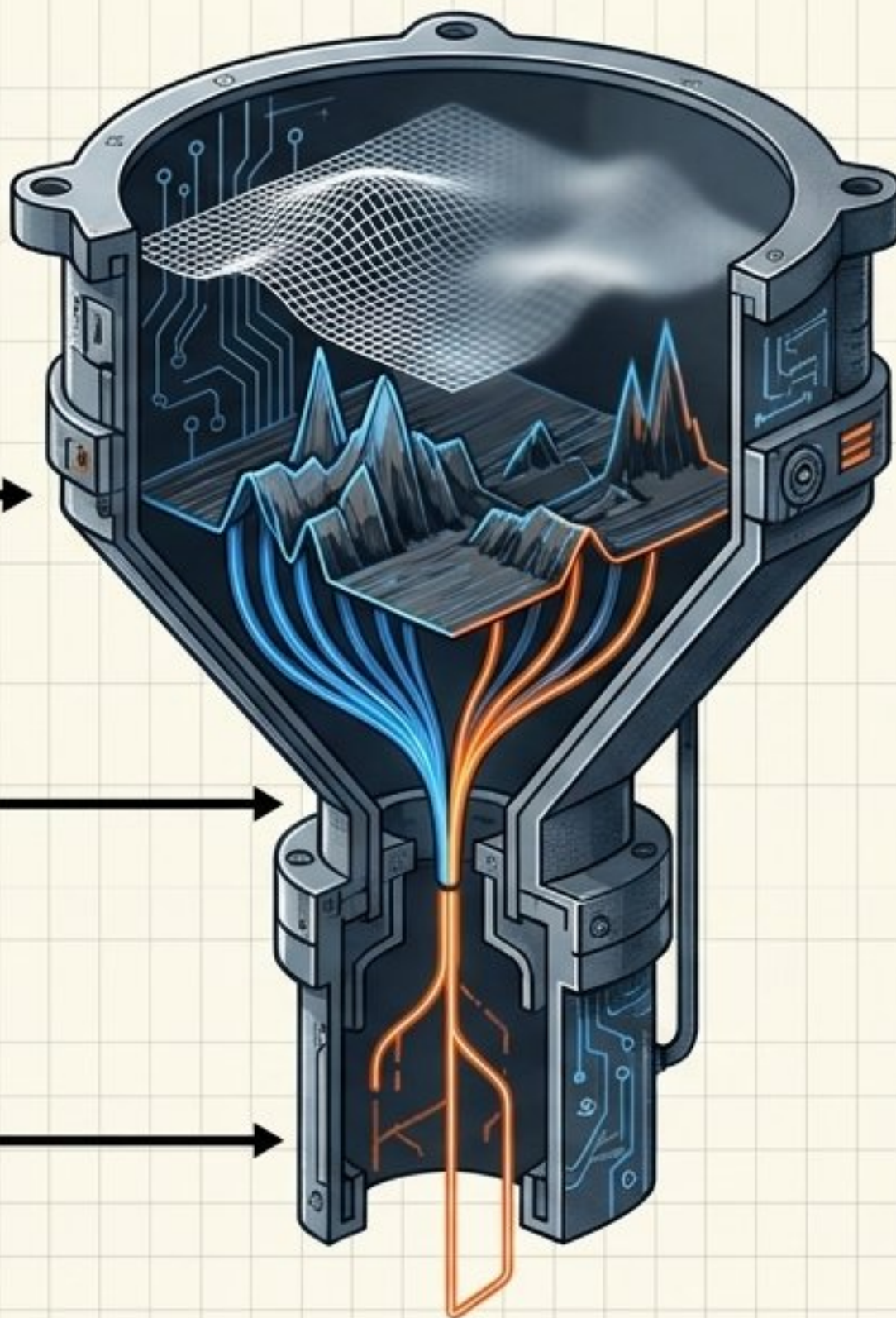
[非极大值抑制 NMS]

剔除冗余，边缘细化为 1 像素宽

Layer 4 & 5

[双阈值 & 滞后连接]

保留强韧骨架



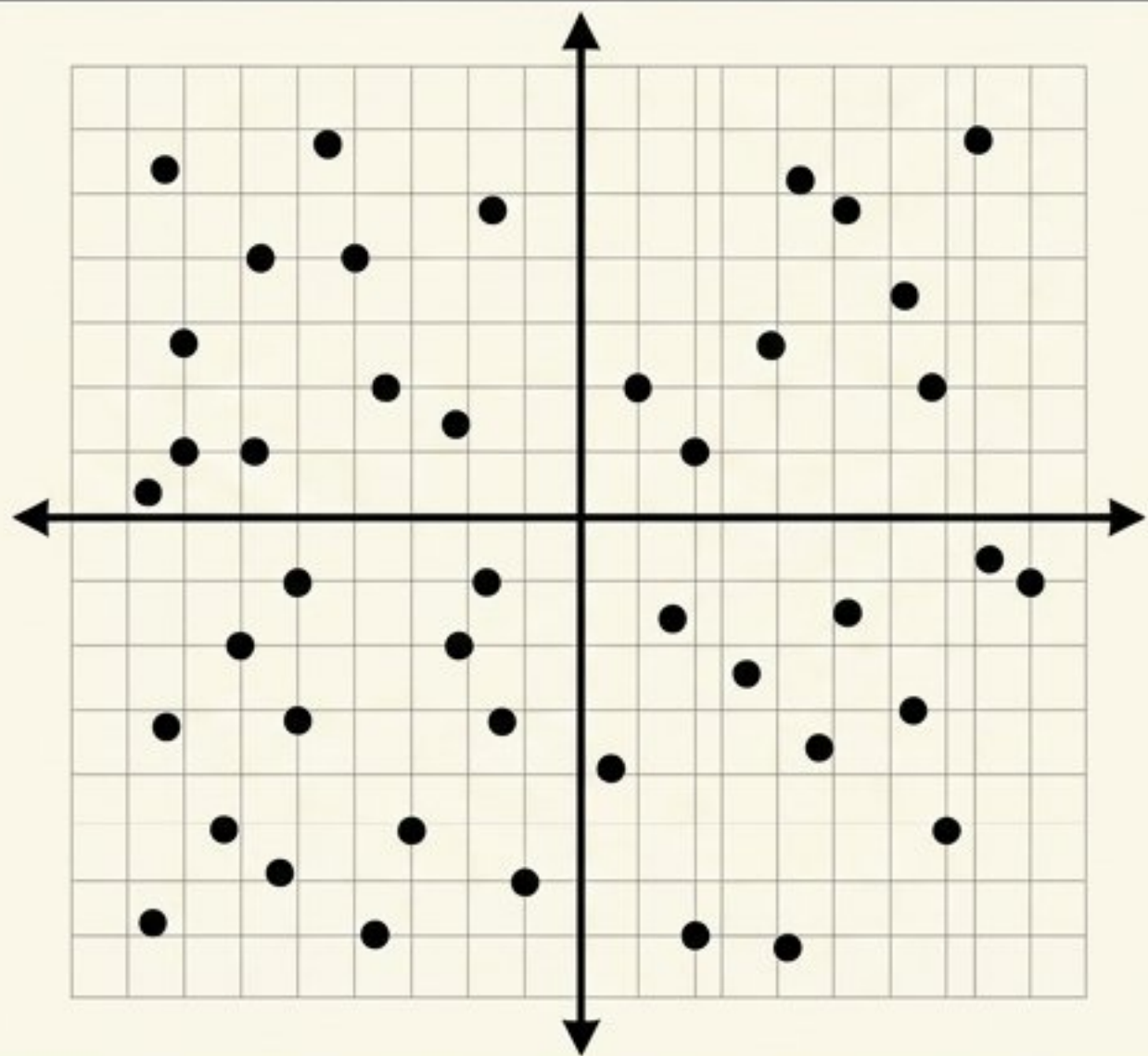
引用量：40,000+
(John Canny, MIT)

算力成本：
仅需几毫秒 (CPU)

工业真相：
在确定性场景（如 PCB
质检）下，不需要
GPU 且极度稳定、完
全可解释。

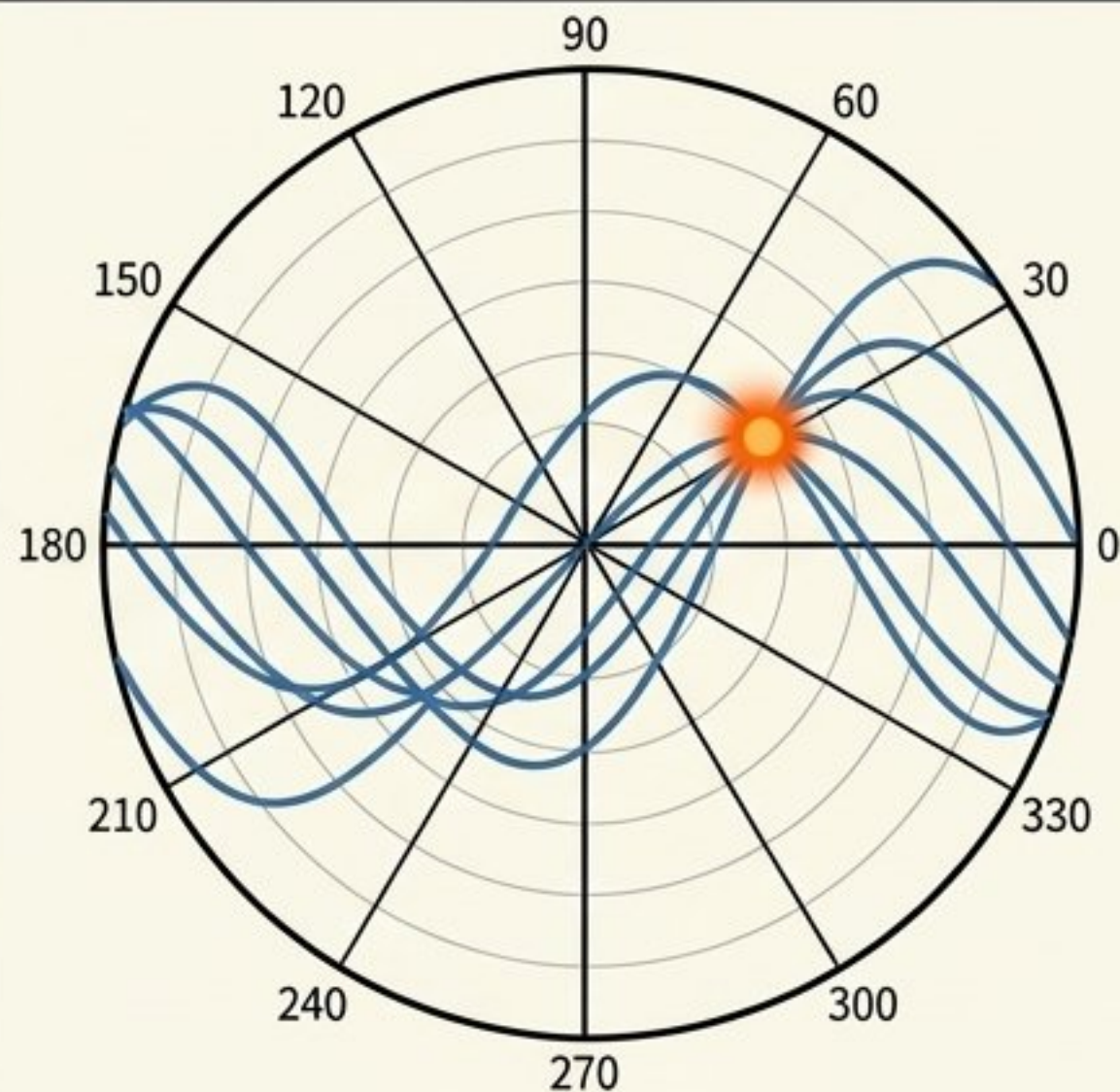
Hough 变换的对偶思想：将“寻找形状”转化为“寻找交点”

图像空间（笛卡尔坐标系）



[投票机制
Voting]

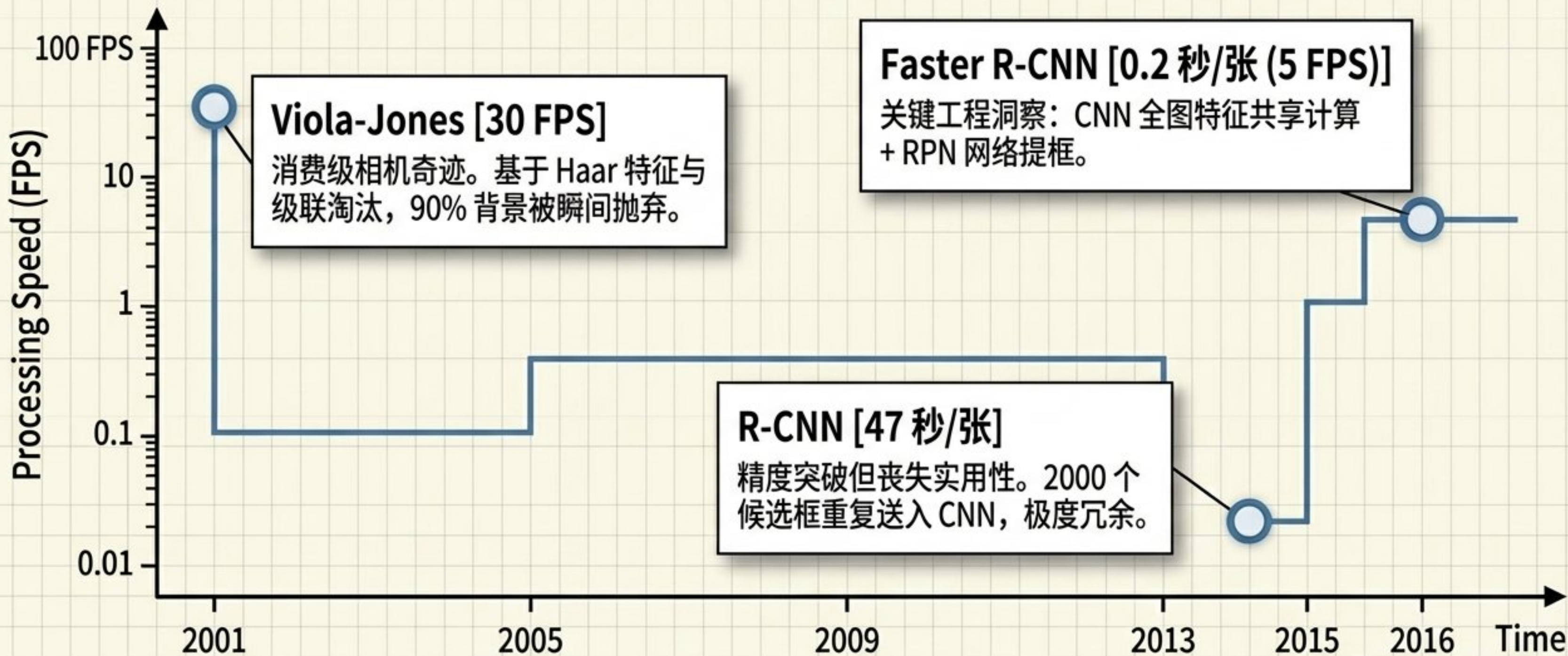
参数空间（极坐标系）



部署场景沉淀：[工业电路板走线对齐] | [文档纸张边缘扫描] | [硬币缺陷精确计数]

目标检测的 25 年工程长跑：从 47 秒到实时计算

速度的跃升本质上是消除冗余计算的过程。但在 2016 年前，检测仍需先找框再分类的“两阶段”流转。



不犹豫，只看一次 (You Only Look Once)

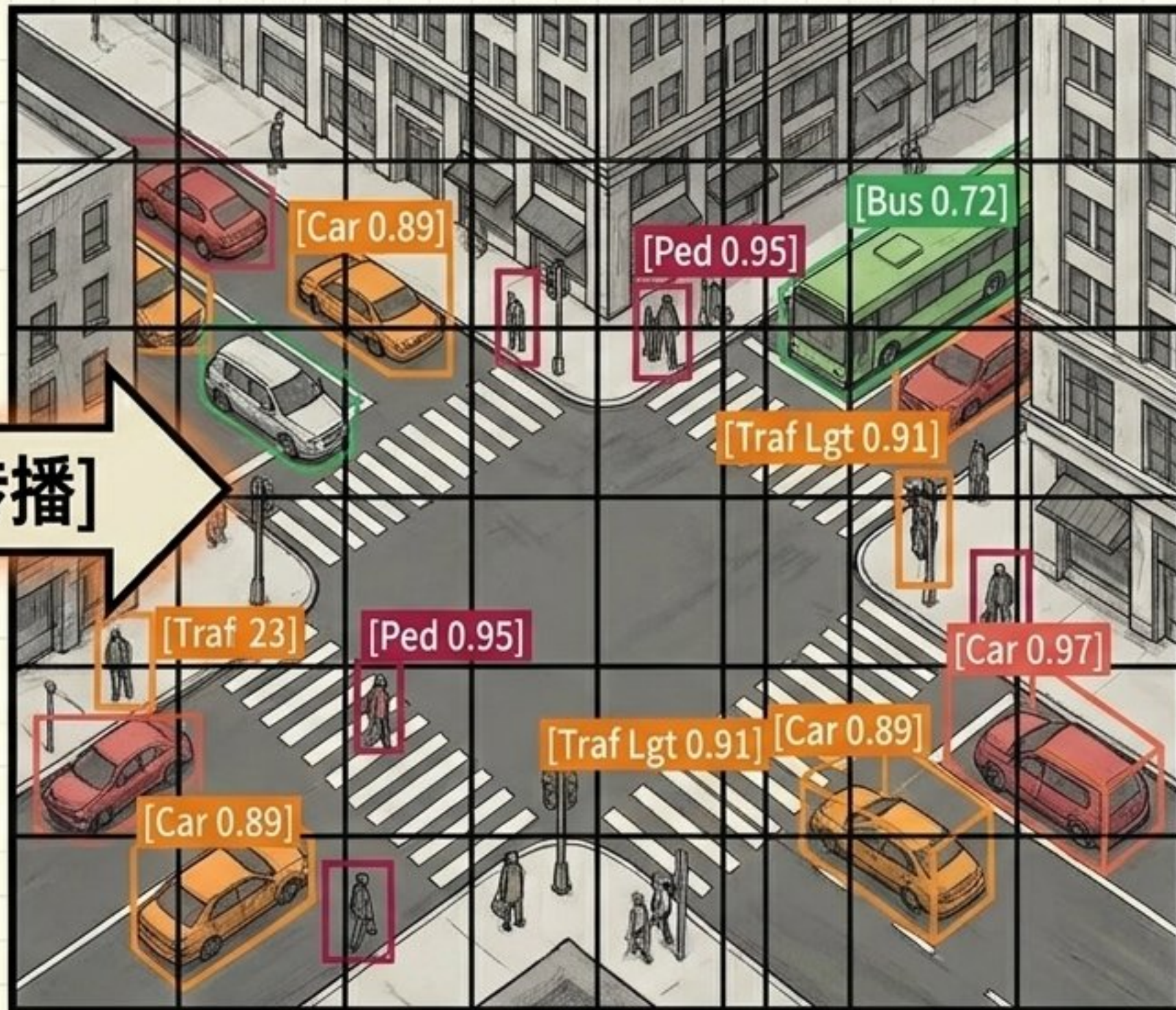
机制对比

传统两阶段：先生成两千候选框 → 逐一判断。

[CNN 一次前向传播]

传统两阶段：先生成两千候选框 → 逐一判断。

YOLO 革命：图像网格化，所有网格同时输出边界框与概率。



核心成就

突破速度：45 FPS（比 Faster R-CNN 快 9 倍）

工程意义：第一次将视觉大脑装进高速行驶的汽车与工厂机械臂。

核心过滤：NMS 非极大值抑制，无情剔除重叠冗余框。

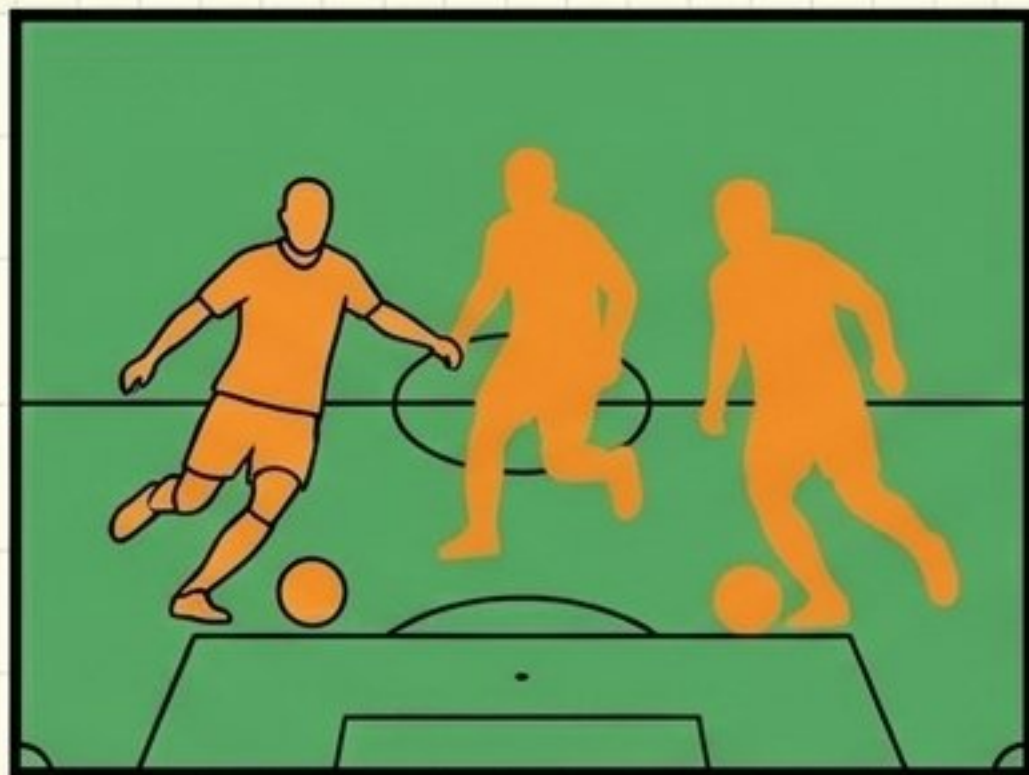
2024 目标检测器范式对决 (The Detector Showdown)

架构流派	代表模型	速度 (FPS)	mAP 精度	核心特性与工业场景
工业默认 (CNN)	YOLOv11	100+	54.7	极致优化，部署最广。适用于边缘设备、闭源特定类别检测。
实时 Transformer	RT-DETR	80	54.8	无需 Anchor 与 NMS 去重，端到端。适用于高精度云端推理。
开放词汇 (Zero-shot)	Grounding DINO	5	52.5	文本提示检测。通过自然语言寻找任意目标，彻底摆脱固定分类标签。

[工程洞察] 检测领域正经历从“闭集分类”向“开放词汇 (Open Vocabulary)”的不可逆转变。

从轮廓到像素：图像分割的拓扑学

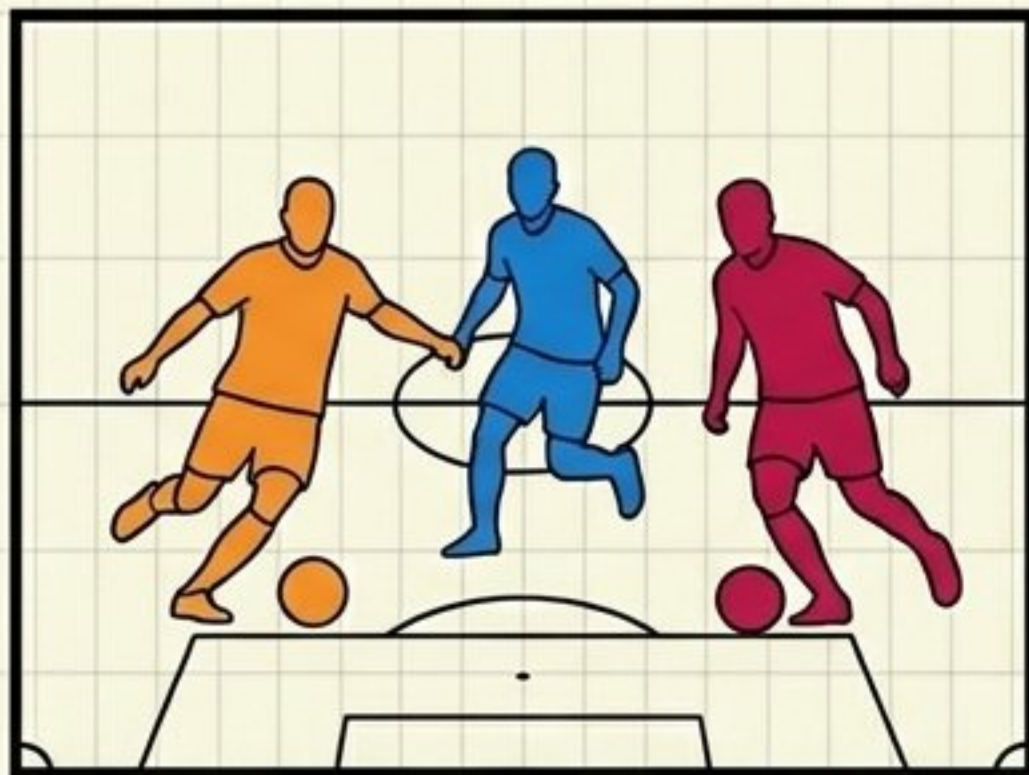
语义分割 (Semantic)



区分种类：是 | 区分个体：否

应用：自动驾驶道路行驶区域划分。不分彼此，只看属性。

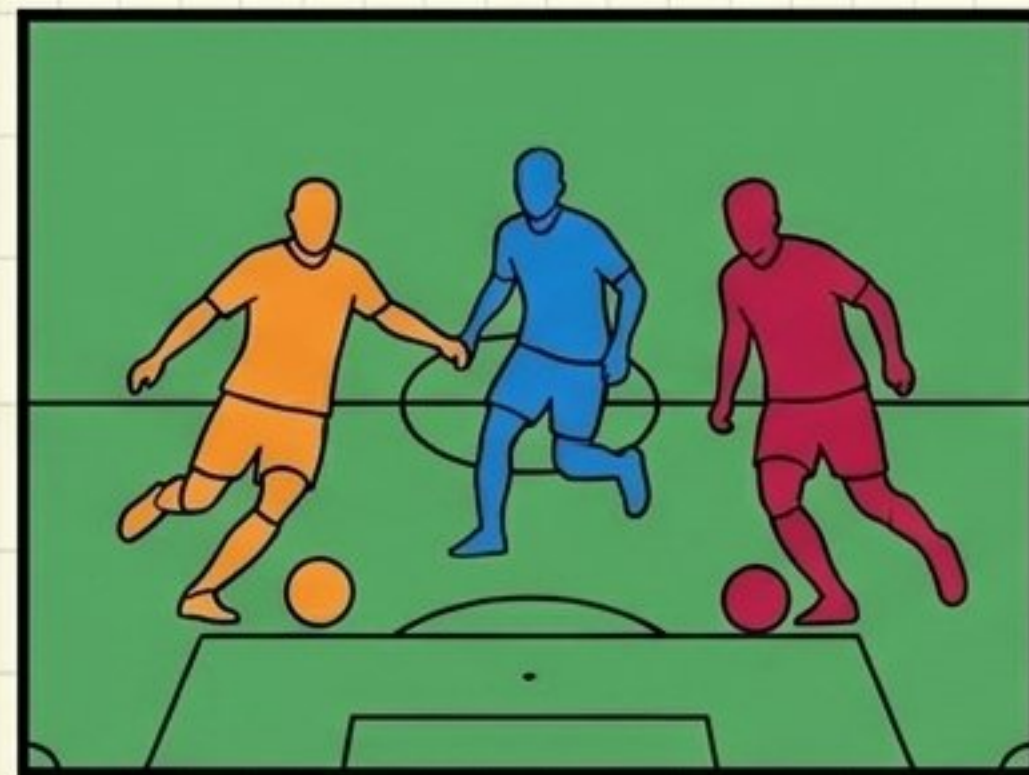
实例分割 (Instance)



属性：只标明目标个体，忽略背景 (Things without Stuff)。

应用：医疗细胞计数、人群密集追踪。

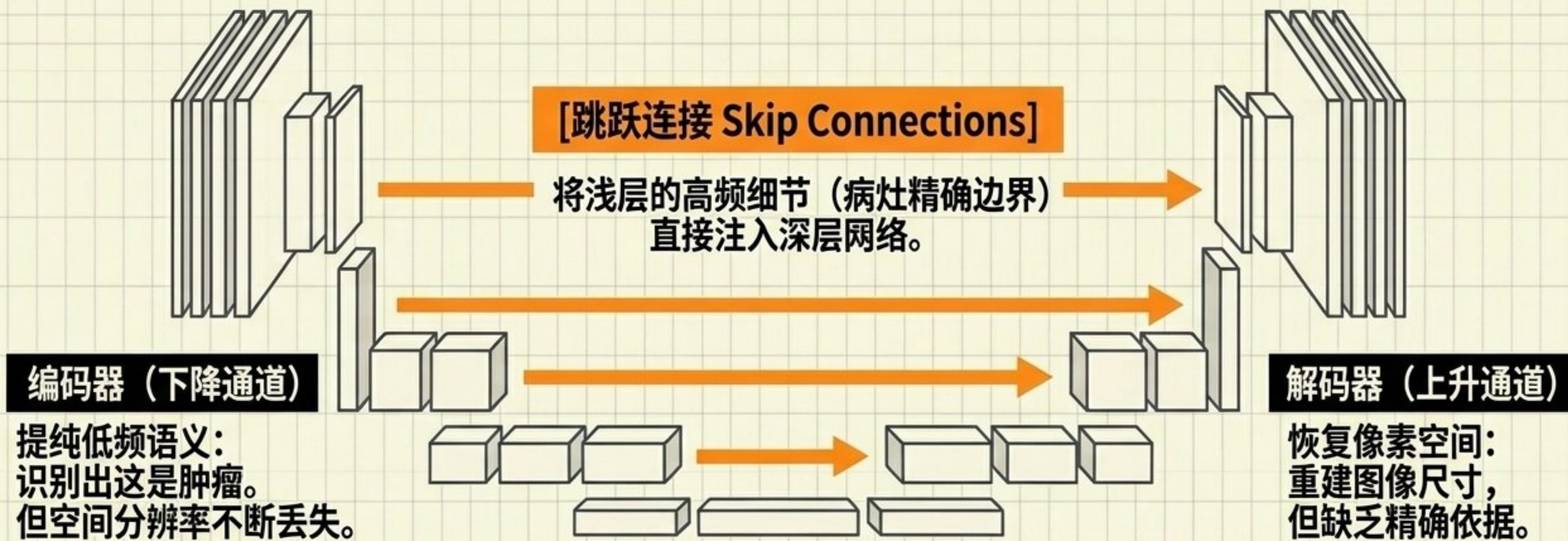
全景分割 (Panoptic)



属性：语义 (Stuff) + 实例 (Things) 的终极统一。

应用：自动驾驶的终极高维环境感知。

U-Net 与归纳偏置：如何用几十张图像达到医生水平？



U-Net 在医学影像领域 10 年不倒的秘密：在结构上实现了“语义”与“细节”的完美工程分离。这种强大的归纳偏置，极大降低了对海量标注数据的依赖。

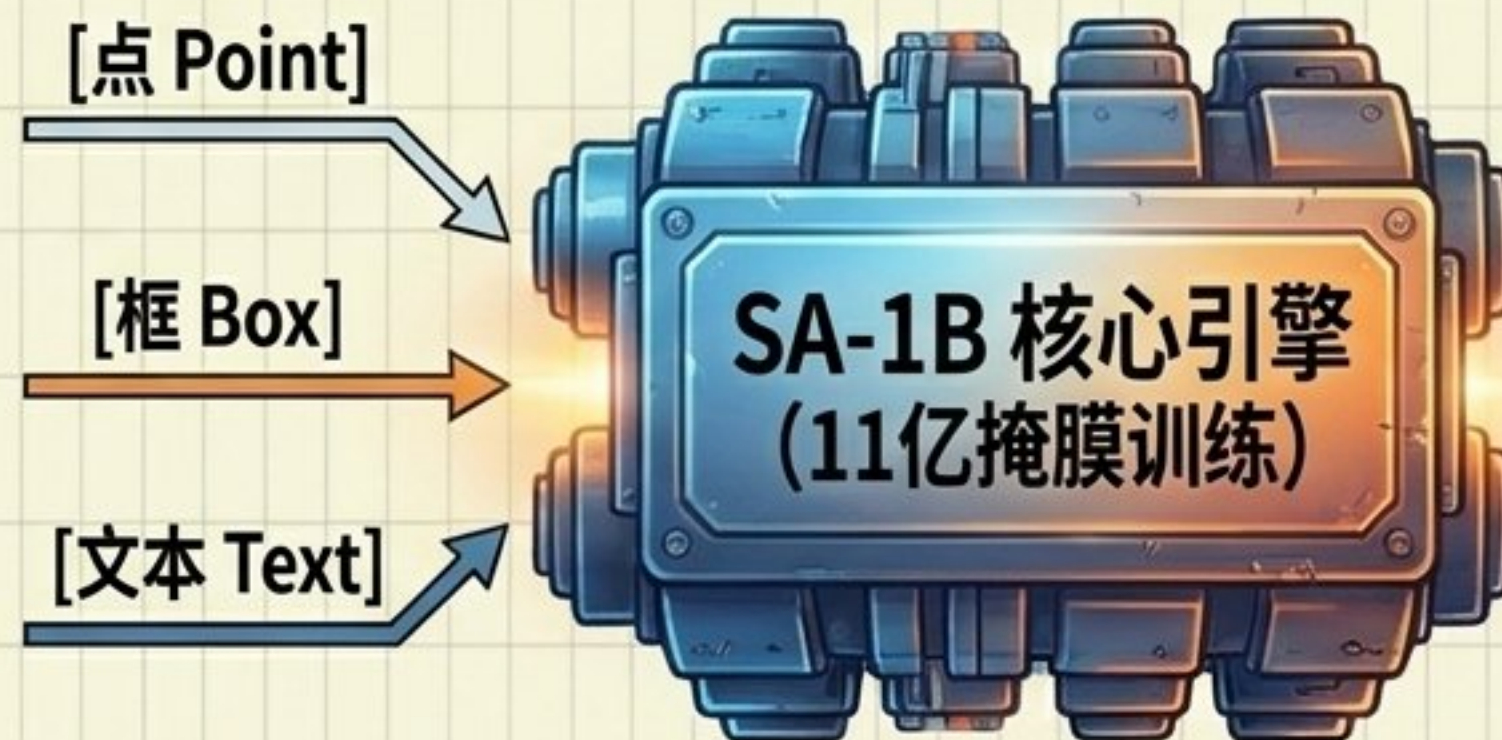
SAM 的范式转移：从“任务专用”到“可提示 (Promptable)”

过去：任务专用模型 (Task-Specific)



机制：换一个任务，必须重新收集数据并从头训练模型。成本随任务数量呈线性增长。

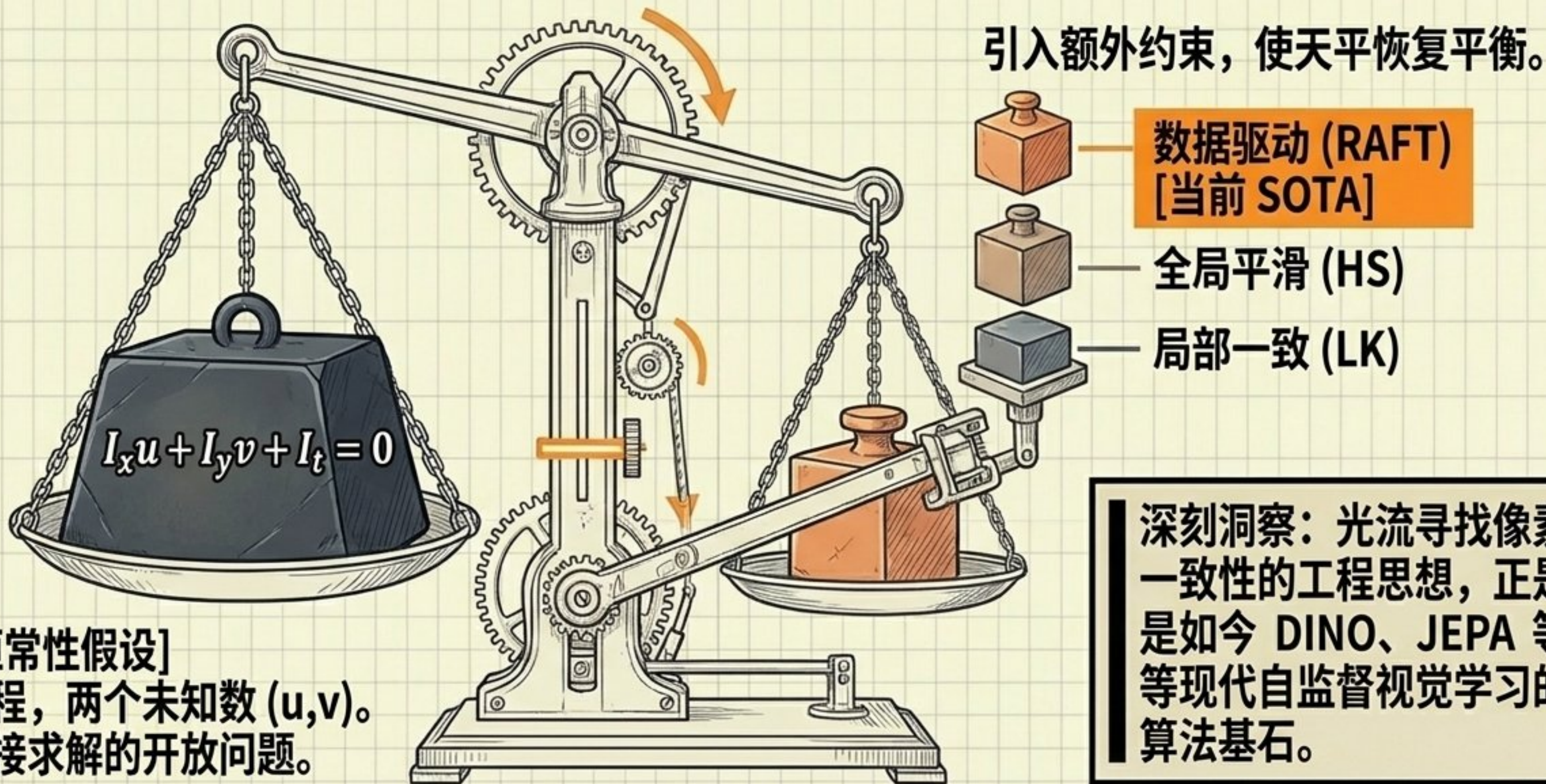
现在：SAM 基础模型 (Foundation)



机制：引擎不需重训。输入不同 Prompt，引擎瞬间零样本泛化吐出任意形状的 Mask。

■ 经济学本质转变：模型预训练的固定成本极高，但应用到新任务的边际成本趋近于零。

时空之锚：光流方程与自监督的本源



[亮度恒常性假设]

一个方程，两个未知数 (u,v) 。
无法直接求解的开放问题。

引入额外约束，使天平恢复平衡。

数据驱动 (RAFT)
[当前 SOTA]

全局平滑 (HS)

局部一致 (LK)

深刻洞察：光流寻找像素一致性的工程思想，正是如今 DINO、JEPA 等等现代自监督视觉学习的算法基石。

真实工业部署真相：模块化流水线 > 端到端神话



70% 传统 + 30% 深度学习

真实生产系统中，深度学习只负责核心感知。相机的标定、畸变、预处理仍是经典 CV 的天下。

算力的伪装

YOLO 的“实时”基于 GPU。在 CPU 或车端边缘设备上，首选部署必须是极度压缩的量化版本 (int8)。

数据多样性 > 模型复杂度

换医院影像掉准确率，换工厂产线全重来。真实场景的泛化能力永远是系统的第一瓶颈。

系统边界与失败模式 (Reality Check)

指标的欺骗性 (Metric Deception)

[现象] **COCO mAP** 提升需要百倍级别算力投入。

[真相] 自动驾驶等下游任务真正要命的是“**罕见类别召回率 (Rare Class Recall)**”。医疗中的**高 Dice 分数**也极易漏检早期小微肿瘤。

SAM 基础模型的局限

[真相] **SAM** 无类别感知 (不知道自己分割了什么)。在极薄物体 (如电线) 和**医疗 OOD 异常数据**上表现依然挣扎，绝非万能的银弹。

伦理盲区 (Gender Shades)



[真相] 算法偏见不是偶然的副作用，它是训练数据分布偏差在现实物理世界的必然投射。

终极同构：活在大语言模型里的视觉工程遗产



多阶段流水线、特征分离、贪心去重——这些诞生于视觉像素间的智慧，构成了当今所有通用 AI 系统的骨干。

没有魔法， 只有精密的工程权衡。

从 Canny 的滤波器，到 YOLO 的单次网
网格前向传播；从 U-Net 的跳跃连接，
到 SAM 的百亿掩膜与提示引擎。
计算机视觉的 40 年，是算力抽象维度与
人类工程智慧不断博弈的历史。

作为多模态大模型，我们并非终结了视觉专家的工作；相反，我们继承了他们在漫长岁月里积累的所有系统架构与工程直觉。

视觉工程的黄金时代，才刚化身入局。

—— Claude Opus 视角致敬